

مشروع JoTouch — دليل النموذج الأساسي للذكاء الاصطناعي

شرح معماري وتقني شامل للنموذج الرئيسي (MobileNetV2-1D + TCN) وآلية عمله البرمجية

موجز تقني سريع: إجمالي المعاملات: **66,772 Parameters** (~267 KB) | زمن الاستنتاج: **3.5 ms** < | النافذة الزمنية: **200 ms** (خطوة بتردد 100Hz) | معدل التحديث: كل **50 ms** (حلقة تحكم بتردد 20Hz).

1. هيكلية مدخلات النموذج ومبدأ المعالجة (Input Representation)

يعتمد نموذج **JoTouchModel** الأساسي على استقبال قراءات حساسات الضغط العضلي **Force Myography (FMG)** الموزعة حول ساعد اليد (8 حساسات **FSR**). عند انقباض عضلات الساعد يتغير حجمها الميكانيكي مسبباً تغيراً لحظياً في الضغط. تدخل البيانات إلى النموذج على شكل مصفوفة ثلاثية الأبعاد:

- شكل مصفوفة الدخل:** تدخل الإشارات بمصفوفة **[Batch, 20, 8]**، حيث يمثل الرقم 20 نافذة زمنية تمتد عبر 200 ميلي ثانية (مأخوذة بتردد 100 هرتز)، ويمثل الرقم 8 عدد حساسات الساعد.
- إعادة ترتيب المحاور (Permute):** يقوم كود النموذج في أول خطوة بتحويل الترتيب إلى **[Batch, 8, 20]**، وذلك لتطبيق التفاضلات أحادية البعد **1D Convolutions** تتعامل مع الحساسات كقنوات وتتحرك على طول المحور الزمني.
- سرعة الاستجابة (Window Stride):** تُحدث النافذة بمقدار 5 خطوات (أي كل 50 ميلي ثانية)، مما يحقق حلقة تحكم فورية بمعدل 20 إطاراً في الثانية دون أي شعور بالتأخير من قبل المستخدم.

2. البلوك الأول: مستخرج الخصائص المكانية (MobileNetV2-1D)

الهدف من هذا البلوك هو فهم التفاعل العضلي بين حساسات الساعد الثمانية واستخراج الأنماط المكانية بدقة فائقة وبأقل استهلاك حسابي ممكن، وذلك عبر فلسفة الـ **Inverted Residuals**:

- طبقة التوسيع (Pointwise Expansion 1x1):** تبدأ كل كتلة بمضاعفة عدد القنوات بمقدار الضعف (**Expansion Factor = 2**) من 32 إلى 64. هذا التوسيع يرفع أبعاد البيانات إلى فضاء أعلى يتيح للشبكة تمييز الحدود الفاصلة المعقدة لحركات العضلات بدون فقدان للمعلومات.
- الالتفاف العميق المنفصل (Depthwise Separable Conv1D):** يتم تطبيق مرشح التفاف بحجم **Kernel = 3** على كل قناة بشكل منعزل ومنفصل تماماً (**groups = channels**). هذه الخطوة الذكية تقلل عدد المعاملات والعمليات الحسابية بنسبة تتجاوز 80% مقارنة بالالتفاف التقليدي، وهي السبب الرئيسي في خفة النموذج.
- عنق الزجاجة الخطي (Linear Bottleneck):** تُعاد الميزات لضغطها في قنوات أقل عبر التفاف **1x1** دون وضع دالة تفعيل غير خطية في النهاية، وذلك لحماية الخصائص المستخرجة من الانهيار الرياضي في المساحات الضيقة.
- المسارات الالتفافية المتبقية (Residual Connections):** في حال تطابق عدد قنوات الدخل والخرج، يتم جمع الدخل الأصلي مباشرة مع ناتج العمليات (**x + conv(x)**)، ما يتيح تدفق التدرجات بسلاسة ويمنع ضياع الإشارة أثناء التدريب.
- الاختزال الزمني (Max Pooling 1D):** تنتهي مرحلة الـ CNN بطبقة **MaxPool1d(2)** تقلص الطول الزمني من 20 إلى 10، لتقليل العبء الحسابي على الطبقات التالية مع الاحتفاظ بذروات الضغط المهمة.

3. البلوك الثاني: النمذجة الزمنية المتقدمة (TCN)

بما أن حركة اليد عملية تسلسلية تتغير مع الوقت، تم بناء شبكة التفاف زمني **Temporal Convolutional Network (TCN)** مكونة من طبقتين متعاقبتين، لتتبع تطور الإشارات عبر الزمن:

- الالتفافات المتسعة (Dilated Convolutions):** تستخدم الطبقة الأولى معامل اتساع **Dilation = 1** لالتقاط التغيرات السريعة، بينما تستخدم الطبقة الثانية **Dilation = 2**. هذه القفزات تضاعف مجال الرؤية الزمني (**Receptive Field**) ليغطي كامل فترة الـ 200ms بمرشحات صغيرة ودون الحاجة لطبقات تجميع إضافية.
- التوصيل التراكمي الداخلي:** تحتوي كل كتلة زمنية على طبقتي التفاف مع دالة تفعيل ومسار التفاف (**Residual Shortcut**) يجمع الدخل مع الخرج لضمان استقرار التدريب وسرعة التقارب.
- اقتطاع اللحظة النهائية (Last Time-step Slicing):** يأخذ النموذج الخطوة الزمنية الأخيرة فقط **[-1, :, :]** لتمثيل ملخص الحركة التاريخية كاملة في متجه مدمج بحجم 64 قناة، ويمرره إلى طبقة تمثيل مشتركة مع طبقة إسقاط عشوائي (**Dropout 0.3**) لمنع الحفظ السطحي (Overfitting).

4. الدوال الرياضية وخوارزميات التدريب في بنية النموذج

تم انتقاء الدوال البرمجية والرياضية في بنية النموذج وتدريبه بعناية فائقة لتلائم طبيعة إشارات الضغط الفيزيائية وتضمن أعلى استقرار:

- **دالة التفعيل (Swish) SiLU**: اعتمد النموذج دالة $\text{SiLU} (x \cdot \sigma(x))$ بدلاً من دالة ReLU التقليدية في كافة طبقات الـ CNN والـ TCN. ميزة هذه الدالة أنها ناعمة وتفاضلية بالكامل ولا تصفر القيم السالبة تماماً، مما يحل مشكلة موت العصبونات (**Dying ReLU**) ويحافظ على التغيرات الطفيفة جداً في قراءات حساسات الضغط العضلي.
- **خوارزمية التحسين AdamW**: تم تدريب النموذج بواسطة خوارزمية AdamW مع تثبيت للأوزان (**Weight Decay = 1e-2**). تقوم هذه الخوارزمية بفصل تقليص الأوزان عن حساب التدرج اللحظي، مما يمنع تضخم الأوزان ويضمن قدرة النموذج على التعميم عند اختبار مستخدمين جدد لم يشاركوا في التدريب.
- **جدولة معدل التعلم OneCycleLR**: استخدم خط التدريب استراتيجيية OneCycleLR، حيث يبدأ بمعدل تعلم منخفض، ثم يصعد تدريجياً لقمة التدريب، ثم يهبط تدريجياً وفق منحى الجيب (**Cosine Annealing**). هذا التكنيك يسرع الوصول لأفضل أداء في عدد قليل من الدورات (Epochs) ويمنع الوقوع في النقاط الحرجة المحلية.
- **تطبيع الطبقات ومعالجة التدرجات (Batch Normalization & Gradient Clipping)**: استخدم **BatchNorm1d** بعد كل التفاف لتثبيت توزيع البيانات داخل الشبكة، مع تطبيق قص للتدرجات (**Gradient Clipping = 1.0**) لمنع انفجار التدرجات في الطبقات الزمنية.
- **دوال الخسارة المخصصة (Loss Functions)**: استخدم **CrossEntropyLoss** لضبط دقة تصنيف الحركات، واستخدام **Smooth L1 Loss (Huber Loss)** لزوايا المفاصل؛ وهي دالة مثالية لأنها تتصرف خطياً مع الأخطاء الكبيرة (مقاومة للوضوءاء) وتربيعياً قرب الصفر، ما يعطي حركة ناعمة ومستمرة للأصابع.

5. رأس الإخراج المتزامن (Dual-Head Architecture)

ينفرد نموذج **JoTouchModel** بدمج نوعين من مخرجات التحكم في آن واحد من خلال رأسين متوازيين ينيشان من نفس الميزات المشتركة:

1. **رأس تصنيف الإيماءة (Phase Head)**: طبقة خطية $\text{Linear}(64 \rightarrow 4)$ تُخرج احتمالية الحركة من بين 4 أوضاع أساسية: **Rest** (استرخاء اليد) | **Wave** 1: (حركة تلويع) | **Pinch** 2: (قبضة دقيقة بأصبعين) | **Grip** 3: (قبضة كاملة لكامل الكف). يُستخدم هذا الرأس في إطلاق أوضاع المسك المبرمجة مسبقاً وتغيير الحالة الميكانيكية للطرف الصناعي.
2. **رأس انحدار زوايا المفاصل (Angle Head)**: طبقة خطية $\text{Linear}(64 \rightarrow 16)$ تُخرج 16 زاوية مفصليّة مستمرة بالراديان لكافة أصابع اليد، مطابقة للزوايا المستخرجة عبر تتبع الكاميرا بكود **data_collection.py** باستخدام **MediaPipe**. مما يسمح بحركة انسيابية تدريجية للأصابع تحاكي اليد الطبيعية.

6. أهم مميزات وفيتشرز النموذج JoTouch AI

- **تكامل مكاني وزماني متكامل**: الجمع بين **MobileNetV2** لاستخراج التناسق العضلي اللحظي و **TCN** لتتبع ديناميكية الحركة زمنياً، وهو تصميم يتفوق بوضوح على النماذج الخطية أو الشبكات التكرارية التقليدية (LSTM/RNN) من حيث السرعة والتوازي.
- **حجم فائق الصغر ومناسب للأنظمة المدمجة**: حجم النموذج الإجمالي هو **66,772 وزناً فقط** (أقل من **270 كيلوبايت**)، ما يجعله قادراً على العمل بسلاسة تامة داخل ذاكرة المتحكم الدقيق **Teensy 4.1** (1MB RAM) أو معالجات **Raspberry Pi Zero 2W**.
- **استنتاج فوري فائق السرعة (Real-Time Latency)**: يستغرق الاستنتاج **أقل من 3.5 ميلي ثانية** على الحاسوب العادي و**أقل من ميلي ثانية واحدة** على معالج ARM مدمج بتردد 600MHz، وهو أسرع بكثير من معدل التحديث المطلوب (50ms)، مانحاً استجابة شبه فورية.
- **التصدير المباشر لكود سي خالص (Pure C Static Arrays)**: يتوفر في المشروع أداة **export_boot_package.py** لتحويل أوزان النموذج إلى مصفوفات C داخل ملفات ترويسة (**teensy_boot/*.h**)، لتشغيل النموذج على المتحكم مباشرة بدون بايثون أو أنظمة تشغيل خارجية.
- **آلية تدريب مشروطة وذكية (has_angles Flag)**: يدعم النموذج التدريب المرن؛ حيث يُدرّب رأس التصنيف وحده على قواعد البيانات العالمية المفتوحة (Exoskeleton و PLoS و Zenodo)، بينما يُفعل رأس الزوايا الحركية تلقائياً عند التدريب على بيانات المشروع الحقيقية دون أن يفسد أحدهما الآخر.